

SMARTSAVER

**Sistema integrado para el consumo de energía en artefactos eléctricos mediante
inteligencia artificial**

Manual de Usuario Oficial

Versión 1.0

Desarrollado para:

Monitoreo y gestion de carga en artefactos eléctricos.

Julio 2026

Índice

1. Introducción	1
2. El Sistema	1
2.1. Configuración del nodo central	1
2.2. Emparejamiento	1
3. Inicio de Sesión	1
3.1. Primer acceso	1
3.2. Configuración inicial	1
3.3. Cerrar sesión	1
4. Dashboard	2
5. Dispositivos Activos	3
5.1. Filtros	3
5.2. Tarjeta de dispositivo	3
5.3. Editar nombre	3
6. Panel de Detalle del Dispositivo	4
6.1. Encabezado	4
6.2. Botón de encendido/apagado	4
6.3. Apagado programado por IA	5
6.4. Alerta BMS crítica	5
6.5. Seguridad IA	5
6.6. Telemetría	5
6.7. Prioridad del dispositivo	5
6.8. Horario de operación	5
6.9. Límites de seguridad	5
7. Límites de Seguridad	6
7.1. Umbrales disponibles	6
7.2. Formas de ajuste	6
7.3. Medidores visuales	6
7.4. Guardar	7
8. Horarios de Operación	7
8.1. Campos de configuración	7
9. Historial de Eventos	8
10. Notificaciones	8
11. Analíticas	9
11.1. Selector de periodo y dispositivo	9
11.2. Tarjetas resumen	9
11.3. Gráficos	9
11.4. Exportación	10
12. Ajustes	10
12.1. Cuenta	11
12.2. Red y conectividad	11
12.3. Automatización	11
12.4. Alertas y notificaciones	11
12.5. Sistema y preferencias	11

12.6. Datos y reportes	11
----------------------------------	----

1 Introducción

SmartSaver es una aplicación móvil para monitorear y controlar sistemas de control de carga inteligente. Desde la app puede encender y apagar dispositivos, ver el consumo eléctrico en tiempo real, establecer límites de seguridad, programar horarios de operación y consultar el historial de eventos.

2 El Sistema

SmartSaver es la aplicación móvil del sistema. El sistema completo se compone de dos nodos que trabajan junto a sus fuentes de respaldo de energía (como UPS o baterías de respaldo):

- **Nodo Central (Puerta de Enlace):** Conecta los dispositivos a su red WiFi y sincroniza los datos con la app.
- **Nodo Periférico (Toma Inteligente):** El enchufe físico donde conecta sus artefactos. Mide el consumo eléctrico en tiempo real y puede cortar la corriente automáticamente si detecta una carga peligrosa.

2.1 Configuración del nodo central

Al encender el nodo central por primera vez, creará su propia red WiFi llamada **Setup_Gateway**. Para conectarlo a su red doméstica:

1. En su teléfono o computadora, conéctese a la red **Setup_Gateway**. La contraseña es **admin123**.
2. Abra un navegador web y escriba la dirección **192.168.4.1**.
3. Se mostrará una página de configuración. Ingrese el nombre de su red WiFi (SSID) y su contraseña.
4. Presione el botón para guardar. El nodo central se reiniciará y se conectará automáticamente a su red.

2.2 Emparejamiento

Antes del primer uso, cada toma inteligente debe vincularse con el nodo central:

1. Asegúrese de que el nodo central esté conectado a su red WiFi.
2. Enchufe la toma inteligente. Mantenga presionado el botón de emparejamiento hasta que el LED parpadee rápidamente.
3. En pocos segundos, el LED se quedará fijo. El enlace está completo.
4. Conecte su artefacto a la toma. El sistema comenzará a monitorearlo de inmediato.

3 Inicio de Sesión

3.1 Primer acceso

1. Abra la aplicación.
2. Presione **Iniciar Sesión**.
3. Ingrese su correo y contraseña en la pantalla de autenticación. Se recomienda usar su cuenta de Google para un inicio de sesión más rápido y seguro.
4. Tras validar sus credenciales, la aplicación lo dirigirá al Dashboard.

3.2 Configuración inicial

La primera vez que ingrese, la app le pedirá un nombre o apodo para personalizar los saludos. Puede aceptar el valor sugerido o escribir uno nuevo.

3.3 Cerrar sesión

En la pantalla **Ajustes**, presione **Cerrar Sesión**. La aplicación borrará los datos locales de sesión y volverá a la pantalla de inicio.

4 Dashboard



Figura 1: Dashboard del Sistema

El Dashboard es la pantalla principal. Muestra:

- **Saludo personalizado:** "Bienvenido, [Nombre]" y el título **SmartSaver Hub**.
- **Estado del sistema:** Tarjeta que indica si el sistema está *Óptimo* (hay dispositivos en línea) o *Crítico* (todos fuera de línea). También muestra la cantidad de nodos activos y si la IA está activa.
- **Acciones rápidas:** Cuatro botones de acceso directo:
 - **Dispositivos:** Lista de sistemas de control de carga activos.
 - **Analíticas:** Gráficos de consumo y exportación de reportes.
 - **Historial:** Bitácora de eventos del sistema.
 - **Ajustes:** Configuración global, perfil, modo oscuro y conectividad.
- **Campana de notificaciones:** En la esquina superior derecha. Muestra la cantidad de notificaciones push sin leer. Toque la campana para ver el historial completo de alertas.

5 Dispositivos Activos

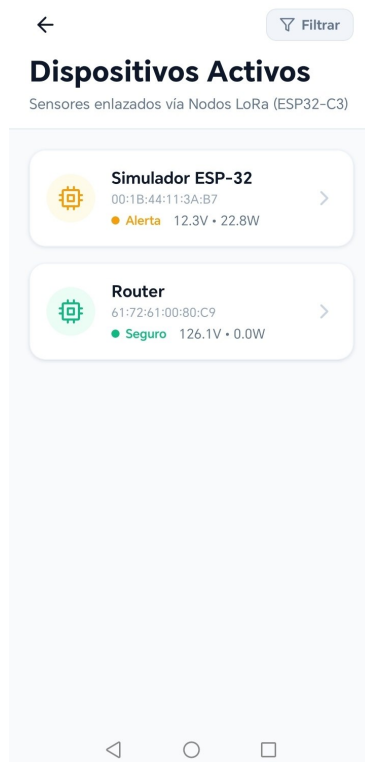


Figura 2: Lista de Dispositivos Activos

Esta pantalla muestra todos los dispositivos vinculados a su cuenta.

5.1 Filtros

En la parte superior hay un botón **Filtrar** que despliega opciones: **Todos**, **P1**, **P2** y **P3**. Seleccione una prioridad para mostrar solo los dispositivos de esa categoría.

5.2 Tarjeta de dispositivo

Cada dispositivo muestra:

- Nombre personalizado (o dirección MAC si no tiene nombre).
- Estado de conexión: *Conectado* (verde), *En espera* (gris), *Sincronizando* (amarillo) o *Sin señal* (rojo).
- Estado de seguridad de la IA: *Seguro* (verde), *Riesgo* (naranja), *Crítico* (rojo) o *Sin Señal*.
- Telemetría en vivo: voltaje y potencia actual (por ejemplo, *12.3V · 22.8W*).

5.3 Editar nombre

Mantenga presionada la tarjeta de un dispositivo para abrir un cuadro de edición. Escriba el nombre deseado y presione **Guardar**. Para eliminar el nombre personalizado y volver a la MAC, presione **Eliminar**.

6 Panel de Detalle del Dispositivo



Figura 3: Panel de Detalle

Toque cualquier dispositivo en la lista para abrir su panel de detalle. Aquí controla el dispositivo y revisa su estado.

6.1 Encabezado

- **Nombre:** Toque el nombre (o el icono de lápiz) para editarlo.
- **Estado de red:** Píldora verde *En línea* o roja *Off*.

6.2 Botón de encendido/apagado

En el centro hay un botón circular grande con el símbolo de encendido:

- **Azul brillante:** El dispositivo está encendido.
- **Gris:** El dispositivo está apagado.
- **Desactivado:** Si el dispositivo está fuera de línea, el botón se bloquea en gris y aparece un banner rojo.

Debajo del botón se muestra el estado textual:

- **DISPOSITIVO EN LÍNEA:** Funcionando normalmente.
- **DISPOSITIVO DESCONECTADO:** Apagado pero en línea.
- **SINCRONIZANDO...:** Esperando confirmación del dispositivo.
- **ENVIANDO COMANDO...:** La orden está en tránsito.
- **DISPOSITIVO INALCANZABLE:** Sin conexión de red.

Alerta de Seguridad

Si el dispositivo está fuera de línea, el botón se deshabilita y aparece un banner rojo. No envíe comandos hasta restablecer la conexión.

Si la IA está controlando el dispositivo y usted intenta apagarlo manualmente, aparecerá un diálogo de confirmación. Toque **Sí, controlar manualmente** para continuar con el apagado.

6.3 Apagado programado por IA

Si el sistema detecta un riesgo prolongado, puede mostrar una tarjeta de cuenta regresiva con el tiempo restante antes de un apagado automático. Toque **Mantener** para posponer el apagado 30 minutos.

6.4 Alerta BMS crítica

En caso de una condición crítica (por ejemplo, sobrecalentamiento), el sistema fuerza un apagado preventivo. El panel mostrará **CRÍTICO** en rojo, una descripción del problema y un botón **Confirmar** para restablecer la alerta una vez resuelta la causa.

6.5 Seguridad IA

Una tarjeta indica la clasificación de riesgo del dispositivo:

- **SEGURO**: Consumo normal.
- **RIESGO**: Consumo elevado.
- **CRÍTICO**: Sobrecarga detectada.
- **SIN SEÑAL / EN ESPERA**: Dispositivo sin conexión o apagado.

6.6 Telemetría

Tarjeta dividida en tres columnas:

1. **Voltios (V)**: Tensión actual.
2. **Amperios (A)**: Corriente consumida.
3. **Vatios (W)**: Potencia activa total ($P = V \times I$).

6.7 Prioridad del dispositivo

Tarjeta para seleccionar la prioridad del dispositivo:

- **Alta (P1)**: Dispositivos críticos. Últimos en apagarse en emergencias.
- **Media (P2)**: Prioridad estándar.
- **Baja (P3)**: Dispositivos secundarios. Se apagan primero en emergencias.

6.8 Horario de operación

Dentro de la tarjeta de prioridad, toque **Configurar horario** para ir a la pantalla de programación.

6.9 Límites de seguridad

En la parte superior derecha, toque el botón **Límites de Seguridad** para abrir la configuración de umbrales eléctricos. Se describe en la siguiente sección.

7 Límites de Seguridad



Figura 4: Configuración de Límites Eléctricos

Establezca valores máximos de voltaje, corriente y potencia. Si el dispositivo supera alguno de estos límites, se ejecuta un **apagado de emergencia automático**.

7.1 Umbrales disponibles

- **Voltaje Máximo:** 0,1V — 250V.
- **Corriente Máxima:** 0,1A — 30A.
- **Potencia Máxima:** 0,1W — 500W.

7.2 Formas de ajuste

1. **Botones +/-:** Toque los botones laterales para ajustar el valor en pasos fijos:
 - Voltaje: $\pm 0,5V$.
 - Corriente: $\pm 0,1A$.
 - Potencia: $\pm 5W$.
2. **Teclado numérico:** Toque el valor central para abrir un teclado numérico flotante. Ingrese la cantidad y confirme.
3. **Perfiles rápidos:** Botones en la base para aplicar valores predefinidos:
 - **Bajo (20W):** 125V, 2A, 20W.
 - **Recomendado (60W):** 135V, 5A, 60W.
 - **Alto (120W):** 150V, 10A, 120W.
 - **Limpiar:** Elimina todos los límites.

7.3 Medidores visuales

Cada tarjeta de límite tiene una barra de progreso que compara el consumo actual con el umbral configurado:

- **Verde:** Menos del 75 % del límite.
- **Naranja:** Entre el 75 % y el 90 %.
- **Rojo:** Más del 90 % del límite (cercano al corte).

7.4 Guardar

Una vez ajustados los valores, presione **Guardar Límites** en la parte inferior. La configuración se envía al dispositivo de inmediato.

8 Horarios de Operación



Figura 5: Configuración de Horarios

Permite programar encendidos y apagados automáticos por días de la semana.

8.1 Campos de configuración

- **Habilitar automatización:** Interruptor principal. Si está apagado, el resto de la pantalla se bloquea.
- **Días de operación:** Botones circulares para seleccionar los días de la semana (Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb).
- **Hora de encendido:** Toque la tarjeta y deslice las ruedas para elegir hora, minutos y AM/PM.
- **Hora de apagado:** Igual que la hora de encendido.
- **Guardar horario:** Botón fijo en la parte inferior para almacenar la configuración.

9 Historial de Eventos



Figura 6: Historial de Eventos

La aplicación guarda localmente los últimos **200 eventos** del sistema en una bitácora con línea de tiempo. Los eventos se clasifican en cinco niveles: acciones de usuario, del sistema, de la IA, advertencias y críticos. Cada evento muestra su tipo, descripción, dispositivo asociado y tiempo transcurrido.

En la esquina superior derecha hay un botón de papelera para borrar toda la bitácora tras confirmación.

10 Notificaciones

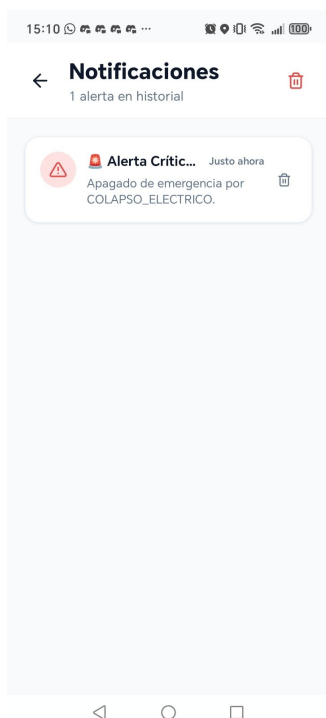


Figura 7: Lista de Notificaciones

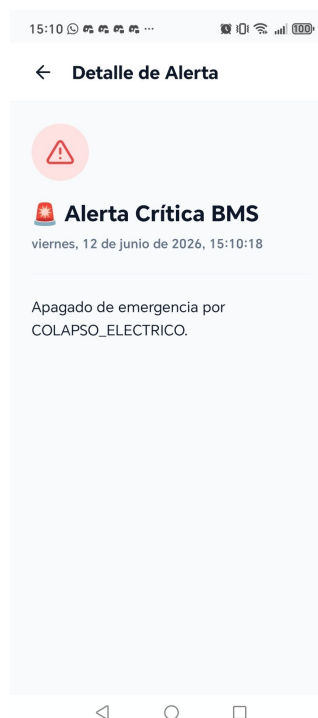


Figura 8: Detalle de Notificación

La pantalla de notificaciones muestra el historial de alertas push recibidas. Acceda desde la campana del Dashboard.

Cada notificación incluye un icono de color según su tipo: rojo para alertas críticas (cortes de energía, emergencias), naranja para advertencias (consumo elevado, límites superados), morado para eventos de horario y azul para el resto.

Toque una notificación para ver su detalle completo. Las notificaciones no leídas se marcan automáticamente como leídas tras unos segundos. Use el botón de papelera en la esquina superior derecha para borrar todas, o elimine una por una con el ícono de papelera individual.

11 Analíticas



Figura 9: Resumen de Consumo

11.1 Selector de periodo y dispositivo

- **Periodo:** Elija 24h, 7d o 30d.
- **Dispositivo:** Si tiene varios dispositivos, toque la tarjeta de selección para elegir cuál analizar.

11.2 Tarjetas resumen

- **Energía Total:** Consumo acumulado en kilovatios-hora (kWh).
- **Potencia Promedio:** Nivel medio de potencia en vatios (W).
- **Pico de Potencia:** Valor máximo registrado (W).
- **Puntos de Datos:** Cantidad de registros analizados.

11.3 Gráficos

1. **Tendencia de potencia:** Gráfico lineal del consumo promedio a lo largo del tiempo.
2. **Distribución por nodo:** Gráfico circular (donut) que muestra qué porcentaje del consumo total corresponde a cada dispositivo. En el centro aparece la potencia total global.
3. **Energía por periodo:** Gráfico lineal de la acumulación de vatios-hora (Wh).

11.4 Exportación

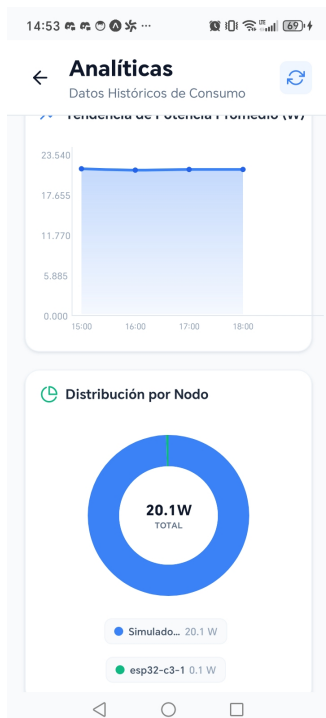


Figura 10: Gráficos de Potencia y Distribución



Figura 11: Exportación de Reportes

En la parte inferior hay dos botones:

- **Exportar a CSV:** Archivo de texto separado por comas con los datos de telemetría.
- **Exportar a PDF:** Reporte visual con tablas y resumen, listo para compartir o imprimir.

12 Ajustes

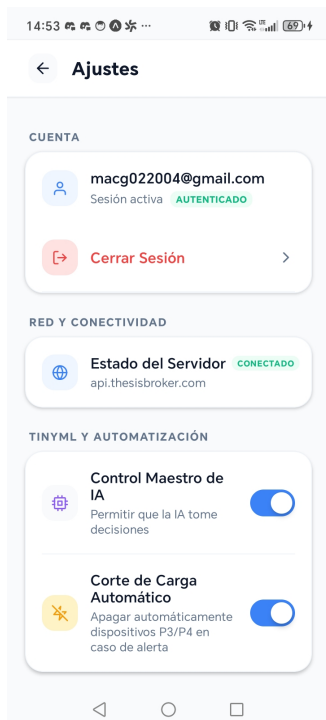


Figura 12: Pantalla de Ajustes — Cuenta



Figura 13: Pantalla de Ajustes — Preferencias

12.1 Cuenta

- **Información de usuario:** Muestra el correo de la sesión activa.
- **Cerrar sesión:** Desvincula la cuenta del dispositivo móvil.

12.2 Red y conectividad

- **Estado del servidor:** Indica si la aplicación puede comunicarse con el servidor central.

12.3 Automatización

- **Control maestro de IA:** Activa o desactiva las decisiones automáticas del sistema.
- **Apagado de baja prioridad:** Si está activo, el sistema apaga automáticamente los dispositivos P3 cuando detecta un consumo riesgoso en la red.

12.4 Alertas y notificaciones

- **Cortes críticos:** Notificaciones de apagados de emergencia y desconexiones.
- **Advertencias:** Notificaciones de niveles de riesgo y límites superados.

12.5 Sistema y preferencias

- **Modo oscuro:** Cambia entre tema claro y oscuro.

12.6 Datos y reportes

- **Restablecer aplicación:** Borra el historial local, la caché y cierra la sesión. Use esta opción con precaución.